LAPORAN PERANCANGAN ANTARMUKA

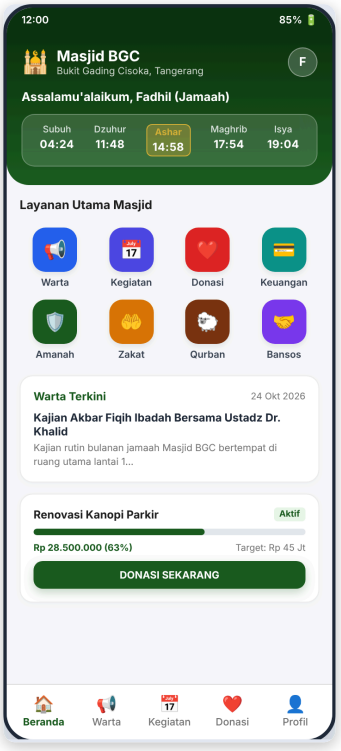
Aplikasi Masjid BGC

Masjid Bukit Gading Cisoka, Tangerang

Wireframe Lo-Fi, Mockup Hi-Fi, dan Prototype Interaktif
Android 360 × 800 px — Alur Jamaah



Wireframe Lo-Fi



Mockup Hi-Fi



Prototype Interaktif

2 November 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Dasar Perancangan
3. Wireframe Lo-Fi
4. Mockup Hi-Fi
5. Prototype Interaktif
6. Perbandingan Tiga Tahap Perancangan
7. Kesimpulan dan Saran

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Masjid Bukit Gading Cisoka di Tangerang, yang disingkat Masjid BGC, membutuhkan kanal digital agar jamaah dapat mengakses informasi dan layanan masjid langsung dari ponsel. Informasi seperti jadwal sholat, pengumuman kajian, agenda kegiatan, dan laporan keuangan pada banyak masjid masih tersebar di papan pengumuman atau pesan grup. Cara tersebut mudah terlewat dan sulit ditelusuri kembali oleh jamaah yang tidak sempat hadir. Karena itu aplikasi mobile dipandang perlu sebagai pusat informasi yang rapi dan selalu bisa dibuka kapan saja.

Aplikasi Masjid BGC dirancang dengan lima kebutuhan utama jamaah, yaitu melihat jadwal sholat, membaca warta, mengikuti agenda kegiatan, berdonasi, dan memantau transparansi keuangan. Kelima kebutuhan itu dikemas dalam satu alur yang sama agar jamaah tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Alur tersebut dinamakan Jamaah Flow dan mencakup layar login, beranda, warta, agenda, form donasi, transparansi, serta profil. Perancangan dilakukan bertahap dari wireframe, mockup, hingga prototype supaya setiap keputusan desain dapat diuji sebelum masuk tahap pengembangan.

1.2 Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan mendokumentasikan hasil perancangan antarmuka Aplikasi Masjid BGC pada tiga tahap, yaitu wireframe lo-fi, mockup hi-fi, dan prototype interaktif. Setiap layar dijelaskan bersama gambarnya agar pembaca dapat melihat langsung bagaimana desain berkembang dari kerangka abu-abu menjadi tampilan akhir yang dapat diklik. Laporan juga membandingkan ketiga tahap tersebut untuk menemukan perbedaan, kekurangan, dan hal yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pengurus DKM dan calon pengembang memiliki satu rujukan yang sama saat membahas langkah berikutnya.

1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Sumber laporan adalah tiga berkas HTML, yaitu MasjidBGC_Wireframe_LoFi.html, MasjidBGC_Mockup_HiFi.html, dan MasjidBGC_Interactive_Prototype.html. Seluruh gambar layar pada laporan ini diambil langsung dengan merender ketiga berkas tersebut di browser pada resolusi dua kali lipat, sehingga isi gambar sama persis dengan berkas aslinya. Untuk prototype, setiap layar dibuka melalui fungsi navigasi yang sama dengan yang dipakai saat tombol diklik, lalu difoto satu per satu.

Cakupan laporan terbatas pada alur jamaah dan seluruh data yang tampil adalah data contoh. Nama pengguna, saldo kas, jadwal kajian, dan progres donasi belum terhubung ke basis data maupun layanan pembayaran apa pun. Fitur seperti pendaftaran akun, detail berita, pemilihan nominal donasi, dan pengelolaan oleh pengurus belum termasuk dalam rancangan yang dibahas. Batasan ini dicatat supaya pembaca tidak menganggap prototype sebagai aplikasi yang sudah berfungsi penuh.

2. Dasar Perancangan

2.1 Platform dan Ukuran Layar

Seluruh layar dirancang untuk perangkat Android dengan ukuran kanvas 360 × 800 piksel, yang merupakan ukuran umum ponsel Android masa kini. Setiap bingkai ponsel memiliki sudut membulat, status bar setinggi sekitar 24 hingga 26 piksel, app bar setinggi 52 piksel, dan bottom navigation setinggi 56 hingga 60 piksel. Pembagian tinggi yang tetap ini membuat area isi konsisten di semua layar sehingga jamaah tidak merasa tata letaknya berubah-ubah. Ukuran yang sama dipakai pada wireframe, mockup, dan prototype agar perbandingan antartahap dapat dilakukan secara adil.

2.2 Tema Visual

Tema visual mockup dan prototype mengusung nuansa hijau Islami dengan aksen emas yang mengikuti pedoman Material Design 3. Hijau tua dipilih karena lekat dengan identitas masjid dan memberi kesan tenang serta tepercaya, sedangkan emas dipakai hemat sebagai penanda sholat berikutnya dan elemen penekanan. Warna latar yang hampir putih menjaga keterbacaan teks yang berukuran kecil di layar ponsel. Wireframe sengaja memakai skala abu-abu saja agar diskusi awal fokus pada susunan dan bukan pada warna.

Token	Nilai	Contoh	Peran
--primary	#1B5E20		App bar, tombol utama, teks penekanan
--primary-dark	#0D330F		Status bar dan ujung gradasi header beranda
--primary-light	#4CAF50		Bingkai blok tanggal agenda
--secondary	#2E7D32		Ujung gradasi kartu saldo
--accent-gold	#D4AF37		Sorotan sholat berikutnya, bar alokasi sosial
--background	#F8F9FA		Latar area isi
--text-dark / --text-muted	#212121 / #757575		Teks utama dan teks pendukung

Tabel 2.1 Token warna pada mockup dan prototype

Tipografi wireframe memakai font Inter, sedangkan mockup dan prototype memakai Roboto yang menjadi font bawaan ekosistem Android. Perbedaan ini wajar karena wireframe hanya berfungsi sebagai kerangka, namun pada pengembangan sebaiknya satu keluarga font dipakai konsisten. Ukuran huruf berkisar dari 9,5 piksel untuk lencana hingga 24 piksel untuk angka saldo, dengan bobot tebal untuk judul dan nominal. Ikon pada mockup dan prototype masih berupa emoji, sehingga perlu diganti dengan set ikon resmi sebelum rilis.

2.3 Struktur Layar dan Navigasi

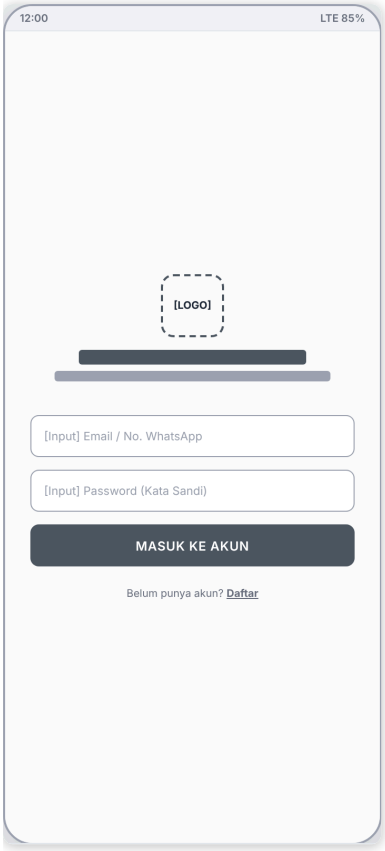
Aplikasi memiliki tujuh layar yang diakses melalui bottom navigation lima tab, yaitu Beranda, Warta, Kegiatan, Donasi, dan Profil. Layar Transparansi tidak memiliki tab sendiri dan dijangkau dari ikon Keuangan atau Amanah di beranda. Layar login berada di luar struktur tab karena hanya muncul sebelum jamaah masuk dan sesudah jamaah keluar. Struktur ini sederhana sehingga cocok untuk jamaah dari berbagai usia yang mungkin tidak terbiasa dengan aplikasi yang rumit.

No	Layar	Fungsi utama	Cara akses
1	Login	Masuk akun jamaah	Layar awal dan setelah keluar
2	Beranda	Jadwal sholat, menu layanan, sorotan warta dan donasi	Tab Beranda
3	Warta	Pengumuman dan berita masjid	Tab Warta, ikon Warta/Bansos
4	Kegiatan	Agenda kajian dan acara	Tab Kegiatan, ikon Kegiatan
5	Form Donasi	Berinfaq lewat QRIS	Tab Donasi, ikon Donasi/Zakat/Qurban
6	Transparansi	Saldo kas, arus kas, alokasi dana	Ikon Keuangan/Amanah
7	Profil	Identitas, riwayat donasi, pengaturan	Tab Profil, avatar di beranda

Tabel 2.2 Daftar layar dan cara aksesnya

3. Wireframe Lo-Fi

Wireframe lo-fi adalah tahap pertama yang menggambarkan kerangka tata letak tanpa warna merek, gambar, maupun ikon asli. Seluruh elemen ditampilkan dengan skala abu-abu, kotak bergaris putus-putus, dan bar sebagai pengganti teks. Tujuan tahap ini adalah menyepakati susunan informasi serta urutan layar sebelum waktu dihabiskan untuk detail visual. Berikut adalah tujuh layar wireframe beserta penjelasannya.



Gambar 3.1 Wireframe – Login

3.1 Layar Login

Layar login pada wireframe adalah pintu masuk pertama jamaah ke dalam aplikasi Masjid BGC. Layar ini hanya berisi placeholder logo bertanda [LOGO], dua bar abu-abu sebagai pengganti nama dan alamat masjid, dua kolom input, tombol "MASUK KE AKUN", dan tautan "Daftar". Semua elemen disusun dalam satu kolom vertikal di tengah layar sehingga perhatian pengguna tidak terpecah. Pada tahap ini belum ada warna merek atau gambar asli karena tujuannya baru memvalidasi susunan.

Kolom pertama berlabel "Email / No. WhatsApp" dan kolom kedua berlabel "Password (Kata Sandi)", yang menandakan jamaah dapat masuk memakai email maupun nomor ponsel. Layar ini sengaja tidak memiliki app bar dan bottom navigation karena autentikasi dipisahkan dari menu utama. Keputusan tersebut dipertahankan pada prototype, di mana bottom navigation baru muncul setelah jamaah berhasil masuk. Tautan "Belum punya akun? Daftar" disiapkan untuk jamaah baru, meskipun layar pendaftarannya belum dirancang.

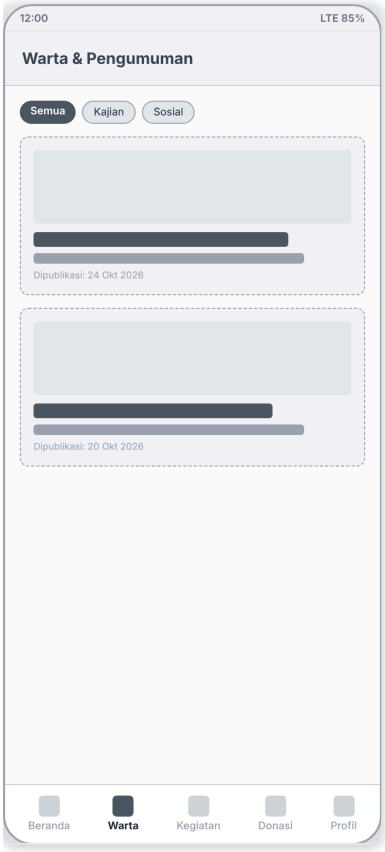


Gambar 3.2 Wireframe – Beranda

3.2 Layar Beranda

Beranda wireframe dibuka dengan kartu header berisi nama "Masjid BGC", teks "Bukit Gading Cisoka", sapaan "Assalamu'alaikum, Jamaah", dan lingkaran abu-abu sebagai tempat foto profil. Di dalam kartu yang sama terdapat bilah jadwal sholat yang memuat Subuh 04:24, Dzuhur 11:48, Ashar 14:58, Maghrib 17:54, dan Isya 19:04. Penempatan jadwal di bagian paling atas menunjukkan bahwa waktu ibadah adalah informasi yang paling sering dicari jamaah. Kartu berlatar abu-abu dengan garis tegas membuat seluruh isinya terbaca sebagai satu kelompok.

Di bawah header terdapat grid empat kolom dengan delapan lingkaran layanan, yaitu Warta, Kegiatan, Donasi, Keuangan, Transparansi, Zakat, Qurban, dan Bansos. Teks pendek di dalam lingkaran, seperti Agenda, Infaq, Kas, dan Amanah, berfungsi sebagai pengganti ikon yang belum dibuat. Setelah grid ada dua kartu bergaris putus-putus, yaitu "Warta Terkini" dengan kotak gambar dan "Program Donasi" dengan progress bar, keterangan terkumpul Rp 28.5 Jt dari target Rp 45 Jt, serta tombol "DONASI SEKARANG". Bottom navigation lima tab dengan Beranda aktif menjadi kerangka navigasi utama seluruh aplikasi.

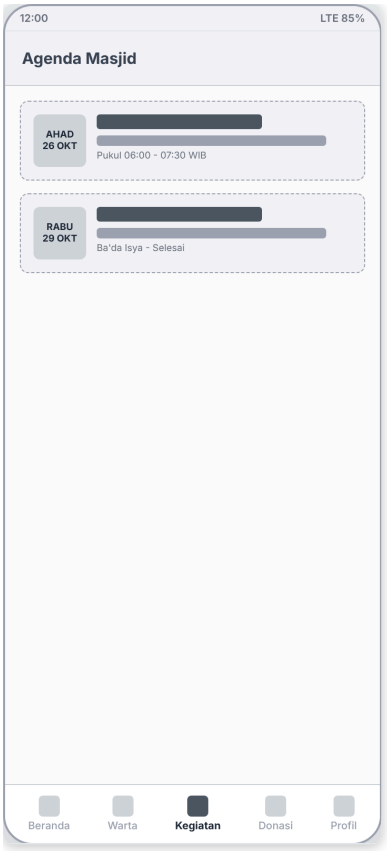


Gambar 3.3 Wireframe – Warta & Pengumuman

3.3 Layar Warta dan Pengumuman

Layar Warta dibuka dengan app bar berjudul "Warta & Pengumuman" dan tiga chip filter di bawahnya, yaitu Semua, Kajian, dan Sosial. Chip filter memungkinkan jamaah menyaring informasi tanpa harus menggulir seluruh daftar. Chip yang aktif digambarkan dengan latar abu-abu gelap dan teks putih, sedangkan chip lain berlatar abu-abu muda. Perbedaan itu cukup jelas sehingga status pilihan dapat dikenali meski masih berupa wireframe.

Daftar berita disusun sebagai kartu bergaris putus-putus yang masing-masing memuat kotak gambar, bar judul, bar deskripsi, dan tanggal publikasi. Dua kartu contoh bertanggal 24 Okt 2026 dan 20 Okt 2026, yang menunjukkan bahwa daftar diurutkan dari berita terbaru. Judul dan deskripsi sengaja diganti bar agar pembahasan tidak melebar ke isi konten. Tab Warta pada bottom navigation ditandai aktif supaya jamaah selalu mengetahui posisinya.

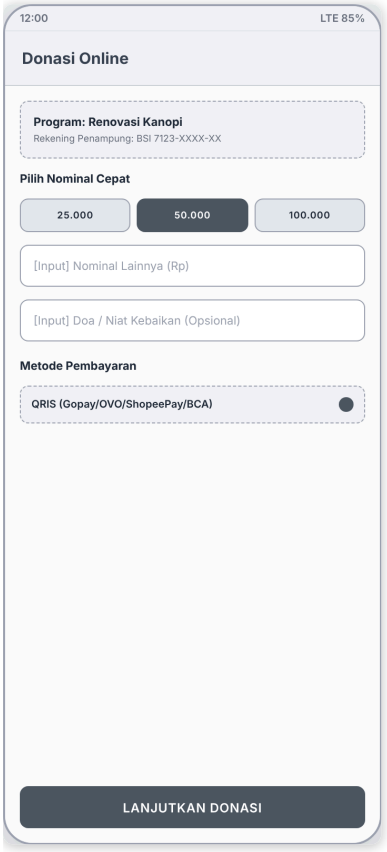


Gambar 3.4 Wireframe – Agenda Kegiatan

3.4 Layar Kegiatan

Layar Agenda Masjid menampilkan jadwal kegiatan dalam kartu horizontal. Sisi kiri kartu berisi blok tanggal dengan nama hari dan tanggal, yaitu AHAD 26 OKT dan RABU 29 OKT, sedangkan sisi kanan berisi bar judul, bar deskripsi, dan waktu pelaksanaan. Pola blok tanggal di kiri memungkinkan jamaah memindai kapan sebuah acara berlangsung sebelum membaca rinciannya.

Waktu pelaksanaan ditulis dalam dua format, yaitu jam pasti "Pukul 06:00 - 07:30 WIB" dan keterangan relatif "Ba'da Isya - Selesai". Dua format ini mencerminkan kebiasaan masjid yang sebagian kegiatannya mengikuti waktu sholat dan bukan jam tertentu. Wireframe hanya menyediakan dua kartu contoh, tetapi polanya dapat diulang untuk daftar yang lebih panjang. Tab Kegiatan pada bottom navigation ditandai aktif sebagai penanda lokasi pengguna.

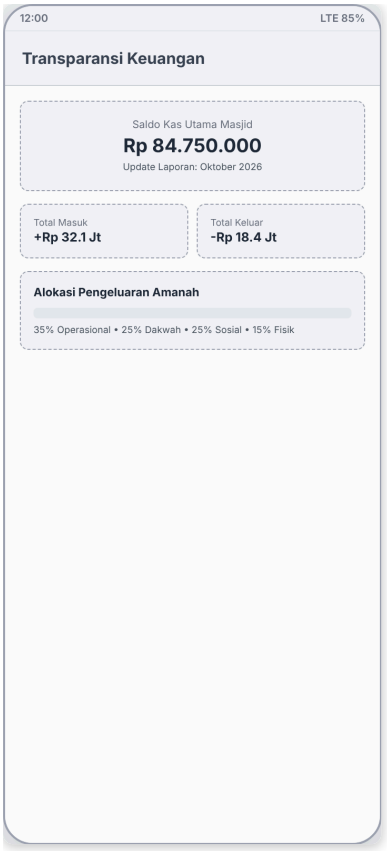


Gambar 3.5 Wireframe – Form Donasi

3.5 Layar Form Donasi

Form Donasi Online dibuka dengan kartu "Program: Renovasi Kanopi" dan keterangan rekening penampung BSI 7123-XXXX-XX yang sebagian nomornya disamarkan. Menampilkan rekening di awal layar memberi rasa aman bahwa dana masuk ke rekening resmi masjid. Di bawahnya tersedia tiga tombol nominal cepat, yaitu 25.000, 50.000 yang sedang terpilih, dan 100.000.

Selain nominal cepat, wireframe menyediakan kolom "Nominal Lainnya (Rp)" untuk jumlah bebas dan kolom opsional "Doa / Niat Kebaikan". Metode pembayaran ditampilkan sebagai satu kartu QRIS yang mencakup Gopay, OVO, ShopeePay, dan BCA, lengkap dengan penanda pilihan terisi. Tombol "LANJUTKAN DONASI" diletakkan di dasar layar sebagai ajakan bertindak utama. Layar ini tidak menampilkan bottom navigation, sehingga proses donasi diperlakukan sebagai alur fokus yang tidak boleh terganggu.

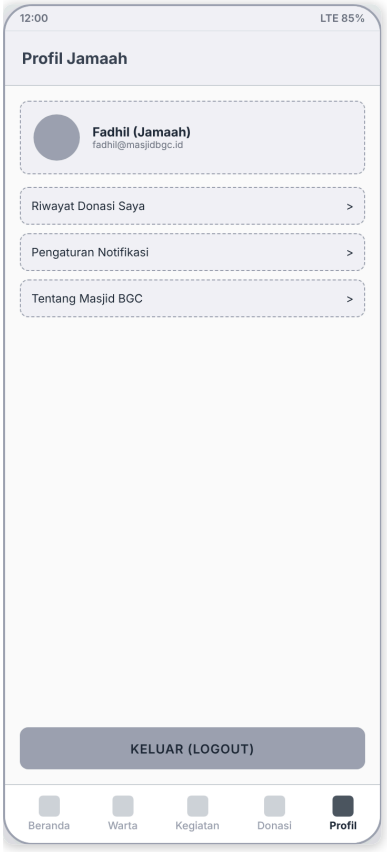


Gambar 3.6 Wireframe – Transparansi Keuangan

3.6 Layar Transparansi Keuangan

Layar Transparansi Keuangan menampilkan kartu saldo kas utama sebesar Rp 84.750.000 dengan keterangan "Update Laporan: Oktober 2026". Angka saldo dibuat paling besar sehingga menjadi titik fokus pertama pada layar. Keterangan periode laporan penting agar jamaah mengetahui seberapa baru data yang sedang mereka lihat.

Di bawah saldo terdapat dua kartu berdampingan, yaitu Total Masuk +Rp 32.1 Jt dan Total Keluar -Rp 18.4 Jt. Kartu terakhir bernama "Alokasi Pengeluaran Amanah" yang berisi satu bar horizontal dan ringkasan 35% Operasional, 25% Dakwah, 25% Sosial, serta 15% Fisik. Keempat persentase itu berjumlah 100% sehingga gambaran alokasinya utuh. Pada wireframe layar ini belum memiliki bottom navigation maupun tombol kembali, dan hal itu diperbaiki pada tahap berikutnya.



Gambar 3.7 Wireframe – Profil Jamaah

3.7 Layar Profil Jamaah

Layar Profil Jamaah dimulai dengan kartu identitas berisi lingkaran foto, nama "Fadhil (Jamaah)", dan email fadhil@masjidbgc.id. Di bawahnya tersusun tiga baris menu, yaitu Riwayat Donasi Saya, Pengaturan Notifikasi, dan Tentang Masjid BGC, masing-masing dengan tanda panah di sisi kanan. Pola daftar menu bertanda panah sudah umum dipakai sehingga jamaah tidak perlu mempelajari cara baru untuk menggunakannya.

Tombol "KELUAR (LOGOUT)" diletakkan di dasar layar dengan warna abu-abu muda sehingga tampak lebih lemah dibanding tombol aksi utama. Gaya yang tidak mencolok ini dipilih agar jamaah tidak menekannya secara tidak sengaja. Bottom navigation menandai tab Profil sebagai aktif. Menu "Pengaturan Notifikasi" pada tahap ini masih bersifat umum dan kemudian dipertajam menjadi pengingat adzan pada mockup.

4. Mockup Hi-Fi

Mockup hi-fi mengubah kerangka wireframe menjadi tampilan visual yang mendekati hasil akhir, lengkap dengan warna, ikon, tipografi, dan data contoh. Tema yang dipakai adalah Islamic Green dengan aksen emas, mengikuti pedoman Material Design 3. Pada tahap ini keputusan tentang kejelasan hierarki, kontras warna, dan kenyamanan baca mulai diuji. Berikut adalah tujuh layar mockup beserta penjelasannya.



Gambar 4.1 Mockup – Masuk Akun

4.1 Layar Masuk Akun

Mockup login mengubah kerangka abu-abu menjadi tampilan yang bermerek. Status bar dan app bar berwarna hijau tua dengan judul "Masuk Akun Jamaah", sedangkan placeholder [LOGO] diganti ikon masjid di dalam kotak hijau muda. Nama lengkap "Masjid Bukit Gading Cisoka" dan lokasi "Bukit Gading Cisoka, Tangerang" kini tertulis jelas, padahal pada wireframe keduanya hanya berupa bar.

Kolom input berisi contoh data fadhil@masjidbgc.id dan kata sandi bertitik, dengan label tebal di atas masing-masing kolom. Tombol "MASUK KE AKUN" berwarna hijau penuh dengan bayangan lembut, sedangkan tautan "Daftar Akun Baru" memakai warna hijau bergaris bawah. Dibanding wireframe, mockup menambahkan app bar pada layar login sehingga identitas layar konsisten dengan layar lain. Latar putih bersih pada area isi menjaga keterbacaan dan memberi kesan formal.

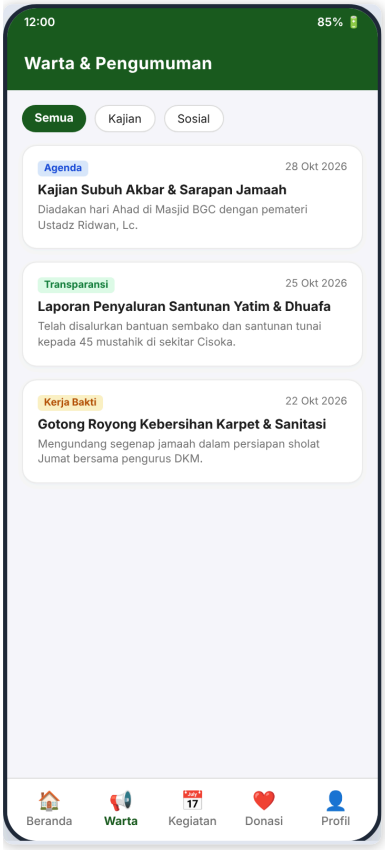


Gambar 4.2 Mockup – Beranda (Home)

4.2 Layar Beranda

Beranda mockup memakai header gradasi hijau dari #0D330F ke #1B5E20 dengan sudut bawah membulat. Header memuat ikon masjid, nama "Masjid BGC", lokasi, avatar huruf F, sapaan "Assalamu'alaikum, Fadhil (Jamaah)", dan kartu jadwal sholat transparan bergaya kaca. Waktu Ashar 14:58 disorot dengan latar dan teks emas sebagai penanda sholat berikutnya. Sorotan ini merupakan penambahan penting dibanding wireframe karena langsung menjawab pertanyaan sholat apa yang akan datang.

Grid layanan kini memakai delapan kotak ikon berwarna berbeda, yaitu Warta biru, Kegiatan indigo, Donasi merah, Keuangan teal, Amanah hijau, Zakat oranye, Qurban cokelat, dan Bansos ungu. Pewarnaan ini membantu jamaah mengenali menu dari warnanya sebelum membaca labelnya. Kartu "Warta Terkini" menampilkan kajian akbar fiqih ibadah bersama Ustadz Dr. Khalid, dan kartu "Renovasi Kanopi Parkir" menampilkan lencana Aktif, progress bar 63%, serta nilai Rp 28.500.000 dari target Rp 45 Jt. Bottom navigation memakai emoji sebagai ikon dan menandai Beranda dengan warna hijau tebal.

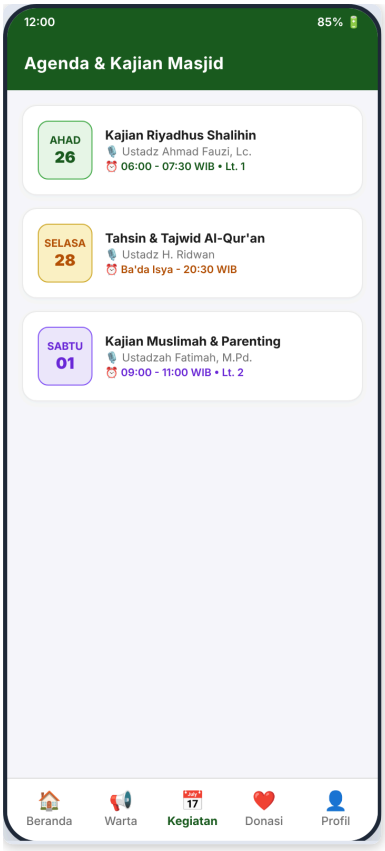


Gambar 4.3 Mockup – Warta & Pengumuman

4.3 Layar Warta dan Pengumuman

Layar Warta pada mockup mempertahankan tiga chip filter dari wireframe, kini dengan chip aktif berwarna hijau dan chip lain berlatar putih berbingkai tipis. Tiga kartu berita ditampilkan lengkap dengan lencana kategori berwarna, tanggal, judul, dan ringkasan. Kotak gambar yang pada wireframe mengisi setiap kartu tidak dipertahankan, sehingga lebih banyak berita muat dalam satu layar.

Lencana kategori terdiri dari Agenda berwarna biru, Transparansi berwarna hijau, dan Kerja Bakti berwarna kuning, masing-masing bertanggal 28, 25, dan 22 Oktober 2026. Isi kartunya mencakup Kajian Subuh Akbar bersama Ustadz Ridwan, laporan penyaluran santunan kepada 45 mustahik di sekitar Cisoka, serta gotong royong kebersihan karpet dan sanitasi. Kategori pada lencana tidak sama dengan chip filter yang hanya bernama Kajian dan Sosial, sehingga perlu diselaraskan saat implementasi. Selama kedua daftar itu berbeda, jamaah bisa bingung mencari berita lewat filter.

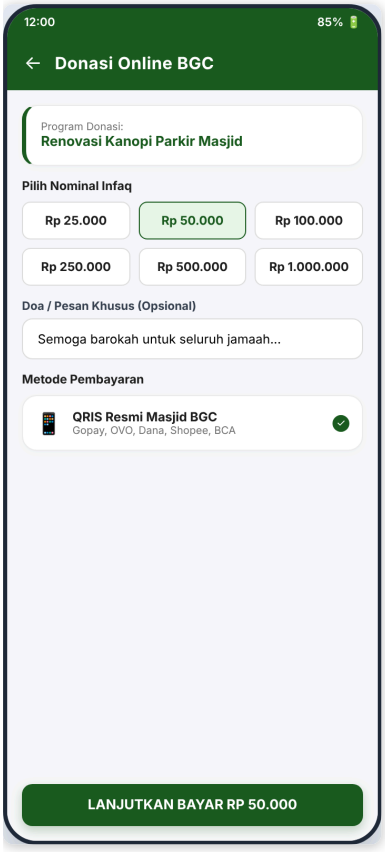


Gambar 4.4 Mockup – Agenda Kegiatan

4.4 Layar Agenda Kegiatan

Mockup agenda menampilkan tiga kegiatan, lebih banyak dari dua kegiatan pada wireframe. Setiap kartu memiliki blok tanggal dengan warna berbeda, yaitu hijau untuk Ahad 26, kuning keemasan untuk Selasa 28, dan ungu untuk Sabtu 01. Blok tanggal berbingkai itu membuat jadwal dapat dipindai dengan cepat.

Kegiatan yang tampil adalah Kajian Riyadhus Shalihin pukul 06:00 - 07:30 WIB di lantai 1, Tahsin dan Tajwid Al-Qur'an ba'da Isya hingga 20:30 WIB, serta Kajian Muslimah dan Parenting pukul 09:00 - 11:00 WIB di lantai 2. Nama pemateri dan lokasi lantai adalah tambahan baru yang tidak ada pada wireframe. Informasi tambahan ini berguna karena jamaah dapat memutuskan hadir berdasarkan pemateri dan ruangan. Nama hari pada data contoh perlu diperiksa ulang karena 26 Oktober 2026 jatuh pada hari Senin, 28 Oktober pada hari Rabu, dan 1 November pada hari Minggu.

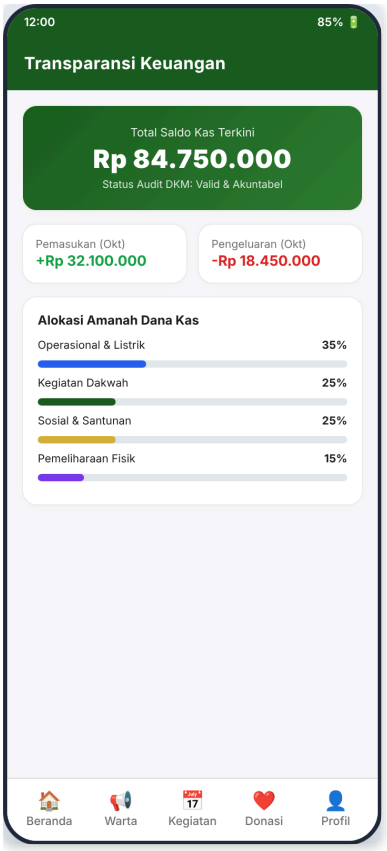


Gambar 4.5 Mockup – Form Donasi

4.5 Layar Form Donasi

Form Donasi pada mockup memuat kartu program dengan garis tepi hijau tebal di sisi kiri yang bertuliskan "Renovasi Kanopi Parkir Masjid". Pilihan nominal diperluas menjadi enam tombol, yaitu Rp 25.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, dan 1.000.000, dengan Rp 50.000 terpilih berlatar hijau muda. Penambahan nominal besar memberi ruang bagi donatur yang ingin berinfaq lebih banyak tanpa mengetik angka.

Kolom doa diisi contoh "Semoga barokah untuk seluruh jamaah...", dan metode pembayaran ditampilkan sebagai kartu "QRIS Resmi Masjid BGC" dengan keterangan Gopay, OVO, Dana, Shopee, dan BCA beserta tanda centang. Tombol di dasar layar berbunyi "LANJUTKAN BAYAR RP 50.000", sehingga nominal terpilih langsung tercermin pada tombol. Dua elemen wireframe tidak muncul lagi, yaitu keterangan rekening penampung dan kolom nominal lainnya, dan pengurus perlu memastikan apakah penghilangan itu disengaja. Layar ini memakai panah kembali di app bar dan tidak menampilkan bottom navigation.

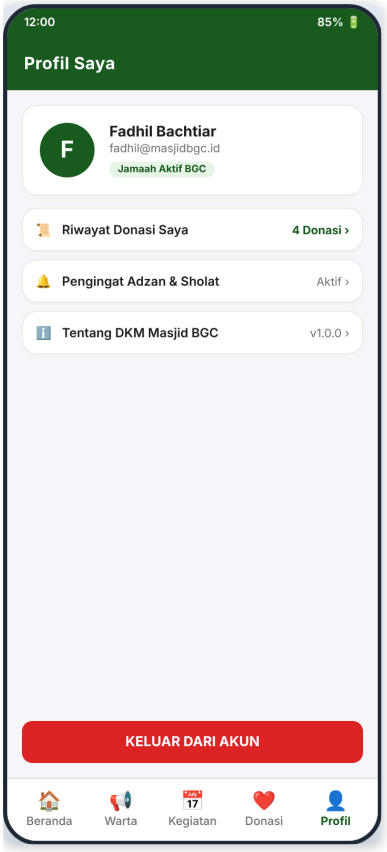


Gambar 4.6 Mockup – Transparansi Kas

4.6 Layar Transparansi Kas

Mockup transparansi dibuka dengan kartu saldo bergradasi hijau bertuliskan "Total Saldo Kas Terkini Rp 84.750.000" dan status "Audit DKM: Valid & Akuntabel". Teks putih di atas latar hijau tua memberi kontras tinggi dan menegaskan bahwa saldo adalah informasi terpenting. Klaim status audit menambah bobot kepercayaan, tetapi sebaiknya bersumber dari data audit yang nyata saat aplikasi dikembangkan.

Dua kartu arus kas menampilkan pemasukan Oktober +Rp 32.100.000 berwarna hijau dan pengeluaran -Rp 18.450.000 berwarna merah, dengan selisih Rp 13.650.000. Alokasi amanah yang pada wireframe hanya satu bar kini dipecah menjadi empat progress bar berwarna berbeda, yaitu Operasional dan Listrik 35%, Kegiatan Dakwah 25%, Sosial dan Santunan 25%, serta Pemeliharaan Fisik 15%. Perincian ini jauh lebih mudah dibaca dibanding teks ringkas pada wireframe. Bottom navigation hadir pada layar ini, tetapi tidak ada tab yang ditandai aktif.



Gambar 4.7 Mockup – Profil Jamaah

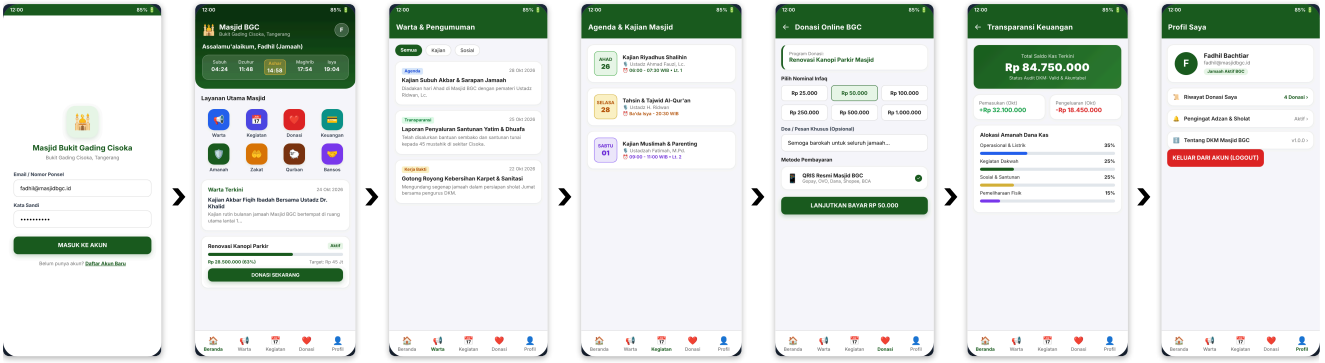
4.7 Layar Profil Jamaah

Layar profil menampilkan kartu identitas dengan avatar huruf F berlatar hijau, nama lengkap "Fadhil Bachtiar", email, dan lencana "Jamaah Aktif BGC". Nama pada wireframe masih "Fadhil (Jamaah)", sehingga mockup menyempurnakannya dengan nama lengkap dan status keanggotaan. Lencana tersebut memberi rasa memiliki dan menegaskan peran pengguna di dalam aplikasi.

Tiga menu tersedia, yaitu Riwayat Donasi Saya dengan keterangan "4 Donasi", Pengingat Adzan dan Sholat berstatus "Aktif", serta Tentang DKM Masjid BGC dengan versi v1.0.0, semuanya berikon emoji. Informasi status di sisi kanan menghemat satu langkah karena jamaah dapat melihat ringkasan tanpa membuka menu. Tombol "KELUAR DARI AKUN" kini berwarna merah solid, berbeda dari abu-abu pada wireframe, sebagai penanda aksi yang sensitif. Tab Profil ditandai aktif pada bottom navigation.

5. Prototype Interaktif

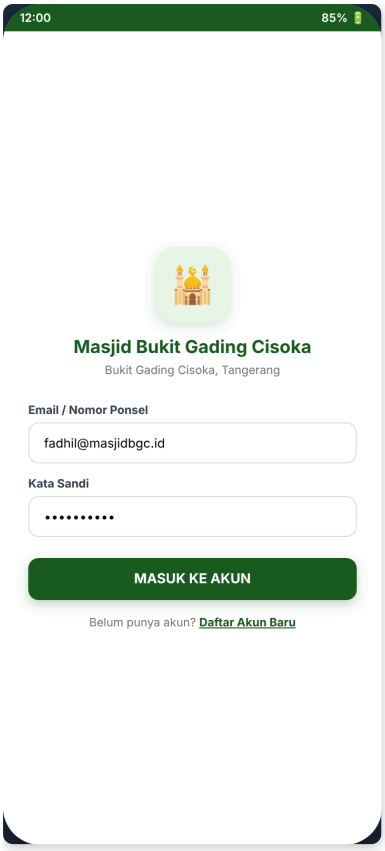
Prototype interaktif adalah mockup yang dapat diklik sehingga alur penggunaan bisa dirasakan langsung. Seluruhnya dibuat dalam satu berkas HTML dengan tujuh layar yang ditukar oleh fungsi navigateTo, yang juga mengatur tampil atau sembunyinya bottom navigation, warna status bar, dan tab yang aktif. Tampilan visualnya sama dengan mockup, ditambah perilaku navigasi, efek tekan pada elemen yang dapat diklik, dan dialog sederhana pada beberapa menu. Berikut adalah peta alur layar dan penjelasan setiap layar prototype.



Gambar 5.0 Peta alur layar prototype dari login hingga profil

Elemen yang diklik	Layar asal	Tujuan	Tab aktif
Tombol MASUK KE AKUN	Login	Beranda	Beranda
Ikon Warta dan Bansos; kartu Warta Terkini	Beranda	Warta	Warta
Ikon Kegiatan	Beranda	Kegiatan	Kegiatan
Ikon Donasi, Zakat, Qurban; tombol DONASI SEKARANG	Beranda	Form Donasi	Tidak berubah
Ikon Keuangan dan Amanah	Beranda	Transparansi	Tidak berubah
Avatar F	Beranda	Profil	Profil
Lima tab bottom navigation	Semua layar selain login	Layar tab terkait	Sesuai tab
Panah kembali	Donasi, Transparansi	Beranda	Beranda
LANJUTKAN BAYAR RP 50.000	Form Donasi	Dialog sukses, lalu Beranda	Beranda
Tiga menu profil	Profil	Dialog informasi	Tetap
KELUAR DARI AKUN	Profil	Login (tab disembunyikan)	–

Tabel 5.1 Peta interaksi prototype



Gambar 5.1 Prototype – Login

5.1 Layar Login

Prototype dimulai dari layar login yang tampilannya sama dengan mockup. Perbedaannya, tombol "MASUK KE AKUN" kini aktif dan memanggil fungsi navigateTo menuju beranda, sehingga penguji dapat merasakan alur masuk. Kolom email dan sandi masih berstatus hanya-baca, jadi isinya merupakan contoh dan tidak dapat diubah.

Pada layar login, fungsi navigasi menyembunyikan bottom navigation dan mengatur status bar menjadi hijau standar. Dengan cara ini layar autentikasi terlihat terpisah dari area utama aplikasi, sesuai rancangan wireframe. Tautan "Daftar Akun Baru" tampil tetapi belum diberi aksi karena layar pendaftaran belum termasuk cakupan prototype. Keterbatasan itu wajar untuk prototype yang dibuat guna menguji alur utama jamaah.

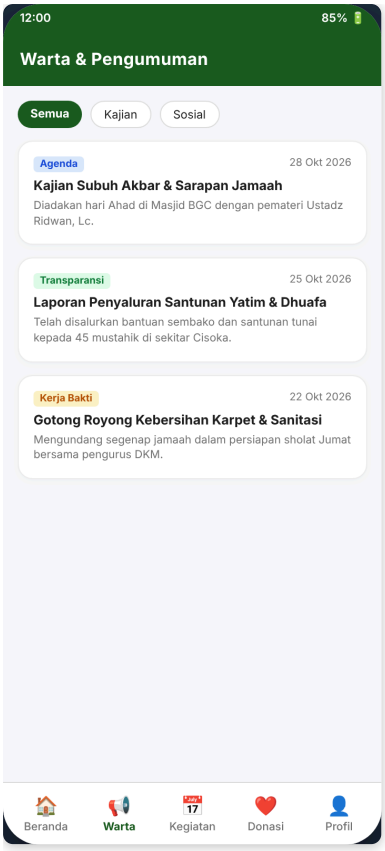


Gambar 5.2 Prototype – Beranda

5.2 Layar Beranda

Beranda prototype memakai tampilan yang sama dengan mockup, tetapi hampir semua elemennya dapat diklik. Delapan ikon layanan terhubung ke layar tujuan, yaitu Warta dan Bansos ke layar Warta, Kegiatan ke layar Agenda, Donasi, Zakat, dan Qurban ke form donasi, serta Keuangan dan Amanah ke layar Transparansi. Kartu Warta Terkini mengarah ke layar Warta, sedangkan tombol DONASI SEKARANG mengarah ke form donasi.

Avatar huruf F di pojok kanan atas header juga dapat diklik dan membuka layar Profil, sehingga ada jalur alternatif selain bottom navigation. Efek tekan berupa pengecilan skala menjadi 0,97 dan penurunan kecerahan memberi umpan balik visual ketika elemen disentuh. Satu hal yang perlu dicatat, penanda tab bottom navigation tidak berpindah ketika layar dibuka dari ikon Donasi, Zakat, Qurban, Keuangan, atau Amanah karena indeks tab tidak dikirim. Akibatnya tab Beranda tetap tampak aktif walaupun jamaah sudah berada di layar lain.

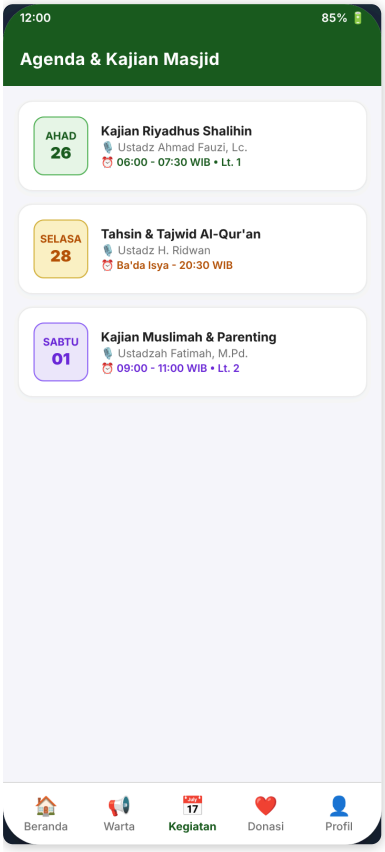


Gambar 5.3 Prototype – Warta & Pengumuman

5.3 Layar Warta dan Pengumuman

Layar Warta pada prototype menampilkan konten yang sama dengan mockup, yaitu tiga chip filter dan tiga kartu berita berlencana. Layar ini dapat dibuka dari ikon Warta, ikon Bansos, kartu Warta Terkini, dan tab Warta pada bottom navigation. Saat dibuka, tab Warta ditandai aktif sehingga posisi jamaah jelas.

Chip filter dan kartu berita pada prototype masih berupa tampilan statis yang belum dapat menyaring atau dibuka detailnya. Keterbatasan ini perlu disadari saat uji kegunaan, karena penguji tidak dapat menilai apakah filter nyaman dipakai. Pengembangan berikutnya sebaiknya menambahkan perilaku filter dan layar detail berita. Meski begitu, layar ini sudah cukup untuk menguji apakah susunan informasinya mudah dipindai.



Gambar 5.4 Prototype – Agenda Kegiatan

5.4 Layar Agenda Kegiatan

Layar Agenda pada prototype identik dengan mockup yang memuat tiga kegiatan berblok tanggal berwarna. Akses utamanya melalui ikon Kegiatan di beranda atau tab Kegiatan di bottom navigation, dan keduanya menandai tab Kegiatan sebagai aktif. Karena app bar layar ini tidak memiliki panah kembali, jamaah berpindah layar memakai bottom navigation.

Kartu kegiatan belum dapat diklik sehingga detail acara maupun fitur pengingat belum disimulasikan. Penguji tetap dapat menilai keterbacaan nama pemateri, jam, dan lantai pelaksanaan. Pada versi lanjutan, kartu ini dapat dihubungkan ke detail acara dan tombol pengingat. Fitur seperti itu akan memperkuat fungsi agenda sebagai alat perencanaan ibadah jamaah.

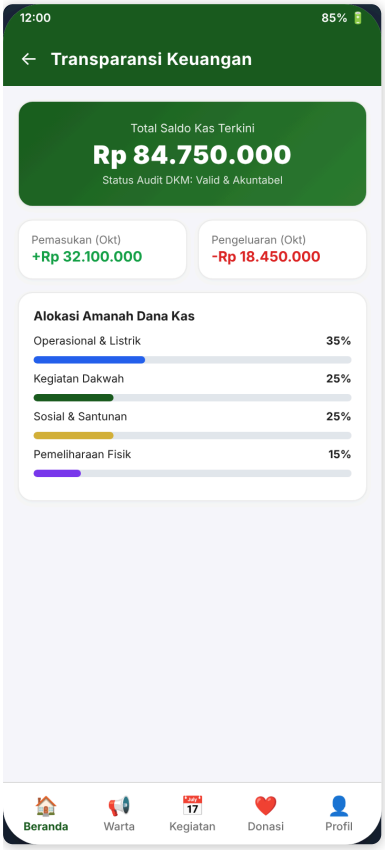


Gambar 5.5 Prototype – Form Donasi

5.5 Layar Form Donasi

Form donasi prototype memiliki panah kembali di app bar yang mengarah ke beranda, perbaikan dibanding mockup yang panahnya belum berfungsi. Tombol "LANJUTKAN BAYAR RP 50.000" menampilkan dialog "Alhamdulillah! Simulasi donasi Rp 50.000 berhasil." lalu mengembalikan jamaah ke beranda. Alur ini memperlihatkan siklus donasi dari awal hingga akhir.

Enam tombol nominal pada prototype hanyalah tampilan statis dengan Rp 50.000 yang terpilih, sehingga memilih nominal lain tidak mengubah teks tombol bayar. Kolom doa berstatus hanya-baca dan metode pembayaran hanya satu, yaitu QRIS. Batasan ini membuat simulasi selalu menghasilkan donasi Rp 50.000, sehingga cocok untuk demonstrasi alur tetapi belum menguji interaksi memilih nominal. Ikon Donasi, Zakat, dan Qurban juga menuju layar yang sama, jadi belum ada perbedaan formulir antarjenis.

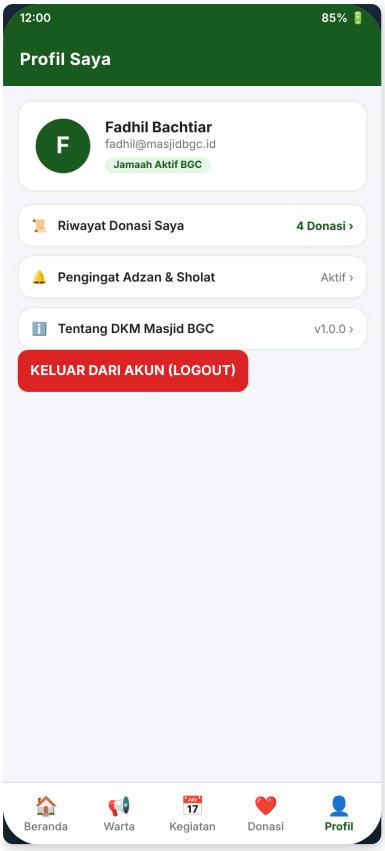


Gambar 5.6 Prototype – Transparansi Keuangan

5.6 Layar Transparansi Keuangan

Layar Transparansi pada prototype dapat dibuka dari ikon Keuangan maupun Amanah dan memiliki panah kembali ke beranda. Tampilan kartu saldo Rp 84.750.000, pemasukan Rp 32.100.000, pengeluaran Rp 18.450.000, dan empat bar alokasi sama dengan mockup. Bottom navigation kini muncul pada layar ini, dan tab yang menyala mengikuti layar sebelumnya, yaitu Beranda bila dibuka dari beranda.

Karena dua ikon beranda diarahkan ke layar yang sama, jamaah tidak melihat perbedaan antara menu Keuangan dan Amanah. Sebaiknya kedua menu diberi konten berbeda, misalnya laporan kas rutin untuk Keuangan dan penyaluran dana amanah untuk Amanah. Pembedaan itu sejalan dengan wireframe yang sudah memisahkan label Kas dan Amanah pada lingkaran menunya. Untuk saat ini, penyederhanaan tersebut cukup untuk menguji keterbacaan angka dan bar alokasi.



Gambar 5.7 Prototype – Profil Jamaah

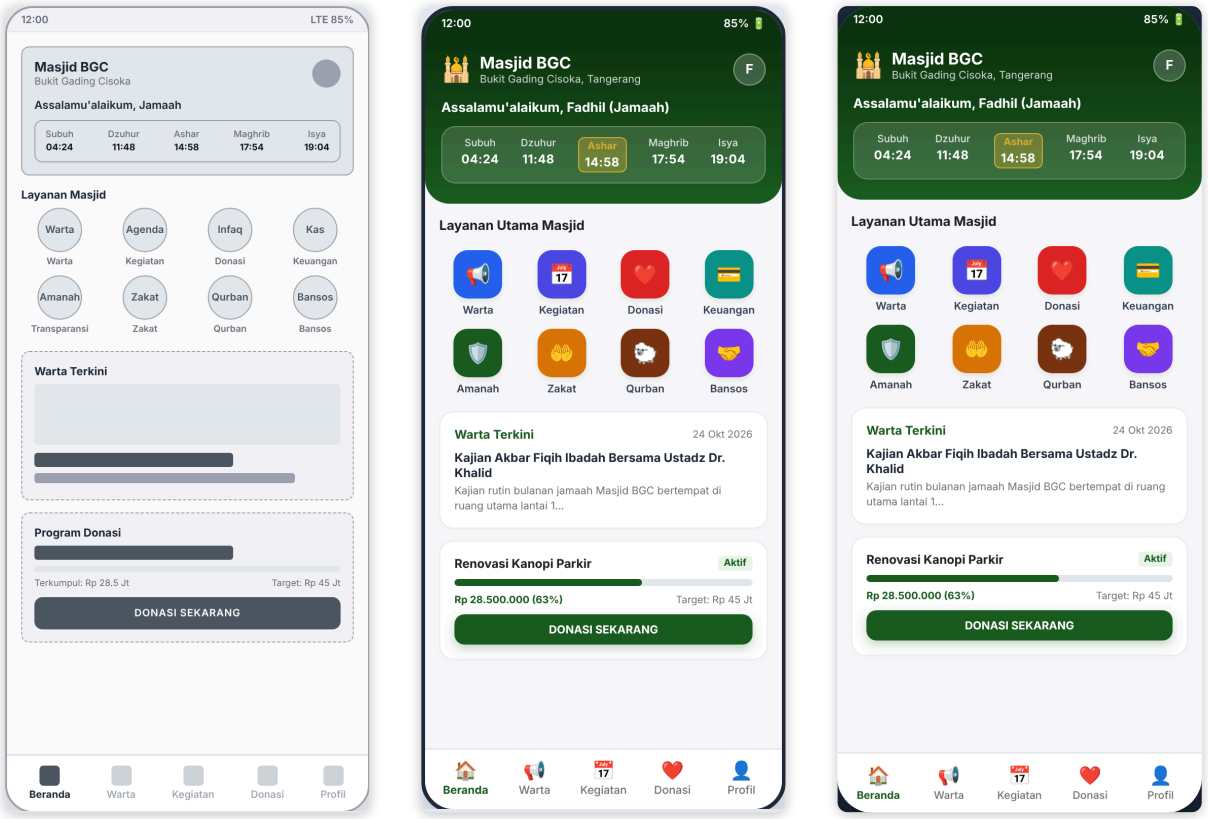
5.7 Layar Profil Jamaah

Layar Profil pada prototype dapat dibuka dari tab Profil maupun dari avatar di beranda. Tiga menunya memunculkan dialog sederhana, yaitu Riwayat Donasi Saya yang menyebut total 4 kali donasi tercatat, Pengingat Adzan yang menyatakan notifikasi aktif, dan Tentang DKM yang menyebut versi 1.0.0. Dialog itu cukup untuk menunjukkan bahwa setiap menu merespons sentuhan.

Tombol "KELUAR DARI AKUN (LOGOUT)" mengembalikan pengguna ke layar login, menyembunyikan bottom navigation, dan mengembalikan status bar ke hijau standar. Dengan demikian alur lengkap dari login, menjelajah layanan, berdonasi, hingga keluar dapat dijalankan dalam satu sesi. Alur tertutup ini menjadi kekuatan utama prototype untuk didemonstrasikan kepada pengurus DKM. Layar riwayat donasi dan pengaturan notifikasi yang sesungguhnya dapat dirancang pada iterasi berikutnya.

6. Perbandingan Tiga Tahap Perancangan

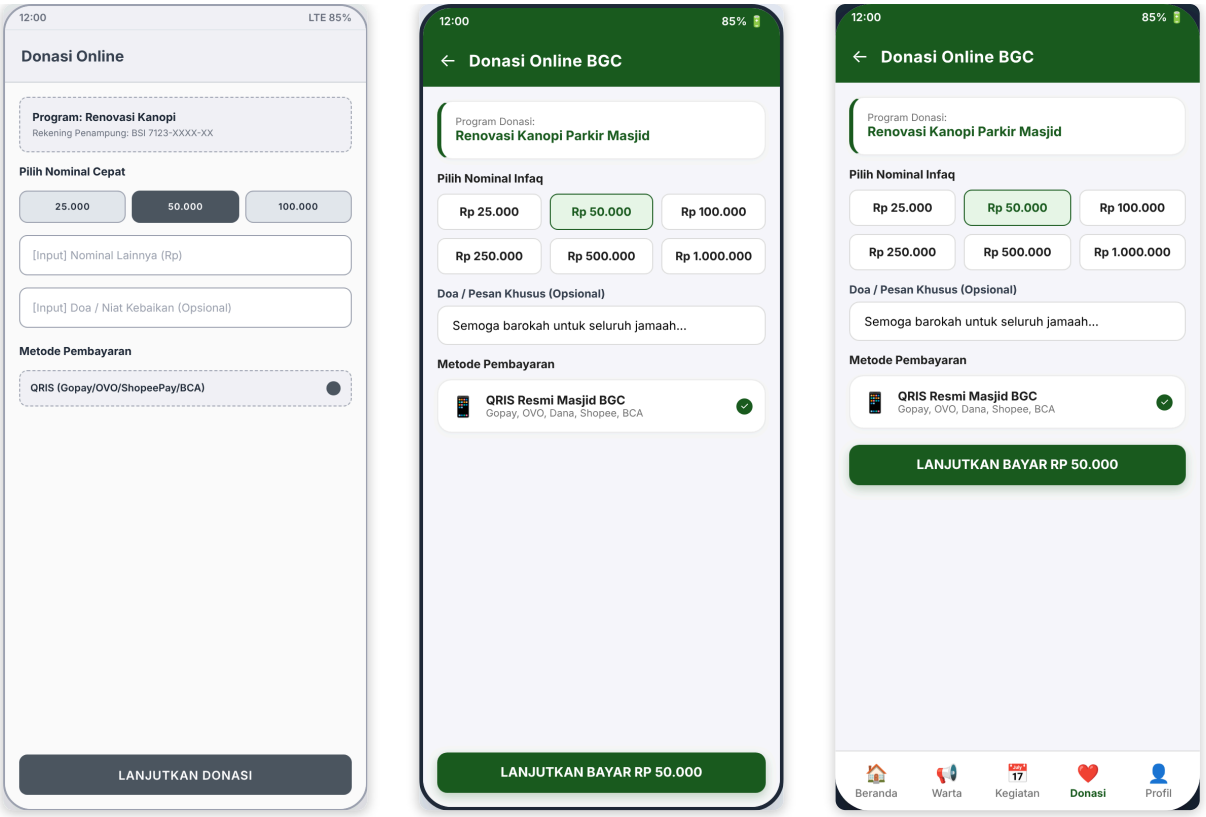
Ketiga tahap perancangan memiliki struktur yang sama, yaitu tujuh layar dengan lima tab navigasi, namun kedalaman detailnya berbeda. Wireframe berfokus pada tata letak dan urutan informasi, mockup menambahkan identitas visual dan konten contoh, sedangkan prototype menambahkan perilaku. Perbandingan ini penting untuk memastikan tidak ada keputusan desain yang hilang atau berubah tanpa disadari ketika desain berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya.



Wireframe Mockup Prototype

Gambar 6.1 Layar Beranda pada tiga tahap

Layar Beranda menunjukkan perkembangan yang paling jelas dari kerangka abu-abu menjadi tampilan bermerek. Jadwal sholat yang semula hanya berupa bilah teks berubah menjadi kartu kaca di atas header hijau, dengan sorotan emas pada Ashar sebagai sholat berikutnya. Delapan lingkaran bertulisan teks digantikan kotak ikon berwarna sehingga menu lebih cepat dikenali. Pada prototype, seluruh ikon tersebut sudah dapat diklik menuju layar tujuannya.



Wireframe Mockup Prototype

Gambar 6.2 Layar Form Donasi pada tiga tahap

Form Donasi memperlihatkan perubahan isi yang perlu diperhatikan. Wireframe menyediakan tiga nominal cepat, kolom nominal lain, dan informasi rekening penampung, sedangkan mockup menyediakan enam nominal tetapi tidak lagi memuat dua elemen tadi. Prototype mengikuti mockup dan menambahkan alur simulasi berupa dialog sukses lalu kembali ke beranda. Perubahan ini sebaiknya ditinjau pengurus karena kolom nominal bebas dan kejelasan rekening sama-sama penting bagi donatur.

Aspek	Wireframe	Mockup	Prototype
Warna	Skala abu-abu	Hijau #1B5E20 dan emas	Sama dengan mockup
Font	Inter	Roboto	Roboto
Ikon	Teks dan kotak placeholder	Emoji	Emoji
Login	Tanpa app bar	Dengan app bar	Dengan app bar, tombol aktif
Sholat berikutnya	Tidak disorot	Ashar disorot emas	Sama dengan mockup
Agenda	2 kegiatan, tanpa pemateri	3 kegiatan dengan pemateri dan lantai	Sama dengan mockup
Donasi	3 nominal, nominal lain, rekening	6 nominal, tanpa nominal lain dan rekening	Sama, plus dialog sukses
Transparansi	1 bar alokasi, tanpa navigasi	4 bar alokasi, ada bottom nav	4 bar, ada panah kembali
Menu profil	Pengaturan Notifikasi	Pengingat Adzan dan Sholat	Sama dengan mockup
Interaksi	Tidak ada	Tidak ada	Navigasi dan dialog

Tabel 6.1 Ringkasan perbedaan antartahap

Tabel di atas merangkum bahwa sebagian besar perubahan bersifat penambahan, tetapi ada beberapa elemen yang hilang dan perlu dikonfirmasi. Contohnya adalah rekening penampung dan kolom nominal bebas pada form donasi, serta tidak samanya kategori lencana pada warta dengan chip filternya. Di sisi lain, tahap prototype memperbaiki beberapa kekurangan mockup, seperti panah kembali yang kini berfungsi dan bottom navigation yang hadir di hampir semua layar. Secara keseluruhan ketiga berkas sudah selaras pada tampilan utama, meskipun klaim identik penuh pada judul prototype belum sepenuhnya tepat.

7. Kesimpulan dan Saran

7.1 Kesimpulan

Perancangan Aplikasi Masjid BGC telah melewati tiga tahap, yaitu wireframe lo-fi, mockup hi-fi, dan prototype interaktif, dengan tujuh layar pada alur jamaah. Struktur navigasi lima tab terbukti konsisten dan sederhana sehingga mudah dipahami berbagai kelompok usia. Tema hijau dengan aksen emas memberi identitas yang sesuai dengan suasana masjid dan tetap nyaman dibaca pada layar kecil. Prototype sudah mampu menjalankan alur lengkap dari login, menjelajah layanan, simulasi donasi, hingga keluar dari akun.

Dari sisi isi, fitur yang paling menonjol adalah jadwal sholat dengan sorotan sholat berikutnya, progres donasi yang terlihat jelas, serta halaman transparansi keuangan yang merinci alokasi dana menjadi empat kelompok. Fitur transparansi ini penting karena kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid sangat menentukan kesediaan mereka berdonasi. Meski demikian, seluruh data masih berupa data contoh dan sejumlah menu belum memiliki layar sendiri. Karena itu hasil ini layak dipakai untuk demonstrasi dan uji awal, tetapi belum untuk rilis.

7.2 Saran Perbaikan

Saran pertama berkaitan dengan konsistensi antartahap, yaitu memastikan apakah rekening penampung dan kolom nominal bebas pada form donasi memang dihapus atau perlu dikembalikan. Kategori pada lencana warta juga sebaiknya diselaraskan dengan chip filter agar pencarian berita tidak membingungkan. Selain itu, nama hari pada data contoh agenda perlu dikoreksi sesuai kalender 2026, karena 26 Oktober jatuh pada hari Senin dan bukan Ahad. Perbaikan kecil ini akan membuat data contoh lebih meyakinkan saat didemonstrasikan kepada pengurus.

Saran kedua berkaitan dengan perilaku prototype, yaitu membuat tombol nominal dapat dipilih dan mengubah teks tombol bayar, serta memperbaiki penanda tab agar berpindah saat layar dibuka dari ikon layanan. Menu Keuangan, Amanah, Zakat, Qurban, dan Bansos sebaiknya diberi layar masing-masing karena saat ini beberapa di antaranya menuju layar yang sama. Layar pendaftaran, detail berita, detail agenda, riwayat donasi, dan pengaturan notifikasi juga perlu dirancang agar alur jamaah lengkap. Pada tahap pengembangan, emoji sebaiknya diganti set ikon resmi dan satu keluarga font dipakai konsisten di seluruh aplikasi.

Saran ketiga adalah melakukan uji kegunaan singkat bersama beberapa jamaah dari rentang usia berbeda sebelum pengembangan dimulai. Pengujian dapat difokuskan pada tiga tugas, yaitu menemukan waktu sholat berikutnya, berdonasi dengan nominal tertentu, dan menemukan laporan keuangan bulan berjalan. Hasil pengujian akan memperlihatkan bagian alur yang masih membingungkan sehingga dapat diperbaiki lebih murah pada tahap desain. Setelah itu, rancangan dapat diteruskan ke pengembangan aplikasi dengan risiko perubahan besar yang jauh lebih kecil.

7.3 Tautan Proyek

Dua tautan di bawah disertakan agar pembaca dapat menelusuri materi proyek ini dengan mudah. Tautan pertama mengarah ke repositori GitHub yang berkaitan dengan praktikum pemrograman mobile. Tautan kedua mengarah ke berkas Figma yang dapat dibuka langsung melalui browser. Kedua tautan dapat diklik untuk membuka halaman tujuannya.

Link GitHub: https://github.com/fadhilafiqbadruzzaman/PraktikumPemob.git

Link Figma: https://www.figma.com/design/8E3Mclpb3fPIoRIAPnzcrq/Untitled?node-id=23-131&t=xN3xfLhwCF4SAKSe-1